

MAADB – Lab Project 2025/2026

Si richiede di sviluppare un'applicazione web che permetta operazioni di interrogazione e analitiche sul database "LDBC FinBench" (<https://ldbouncil.org/benchmarks/finbench/>).

Tale database può essere generato utilizzando gli script presenti sul repository GitHub https://github.com/ldbc/ldbc_finbench_datagen per Spark

Si richiede di caricare i dati su due sistemi di gestione dati non relazionali, per esempio un database a grafo (per esempio Neo4J) e un database document-based (per esempio MongoDB). È possibile concordare con il docente altri sistemi.

Infine, è necessario sviluppare una semplice applicazione web che permetta due tipi di query:

1. Query parametriche di tipo lookup (almeno due query, di cui almeno una cross-database)
2. Query analitiche (almeno due query, di cui almeno una cross-database)

Ogni gruppo di lavoro è composto da 1, 2 o 3 persone e dovrà consegnare il seguente materiale una settimana prima della discussione:

- Repository git (su gitlab o github) contenente il codice sorgente dell'applicazione e tutti gli script necessari per il progetto. È possibile usare qualsiasi linguaggio di programmazione.
- Una breve tesina in pdf di circa 10/15 pagine descrittiva del lavoro svolto.
- Una presentazione di max 10 slide in pdf.
 - La tesina e la presentazione devono:
 - Discutere le scelte progettuali/implementative
 - Collegare il progetto ai concetti introdotti a lezione (eventuale sistema distribuito, strategie di replica dei dati, di partizionamento/sharding, tipo di consistenza offerta, batch processing, stream processing)

L'esame consisterà nella discussione del progetto sulla base della presentazione e del prototipo dimostrativo funzionante dell'applicazione web.

Tutti i componenti del gruppo discutono insieme.

Scadenziario:

- Dal 15/03/2026 al 31/03/2026: definizione dei gruppi di progetto e comunicazione della loro composizione al docente.
- Dal 01/04/2026 al 30/04/2026: presentazione dell'idea di progetto al docente per l'approvazione.
- Almeno 15 giorni prima della data prevista per la discussione: consegna del progetto.